

공업수학 I 수업 계획서

경북대학교 기계공학과 · 2020학년도 1학기 · MEE198

1. 교과목 기본정보

교과목명(국문)	공업수학 I	Course Title	Engineering Mathematics I
학점	3학점 (3시간)	대상학년	3학년
시간표	수1011 / 화10	강의실(호)	IT융복합관 221호
평가방식	P/F	선수학습내용	없음

2. 담당교원 정보

교수자명	우기범 (명예교수)	이메일	kimcs@knu.ac.kr
면담 장소	IT융복합관 318호	내선	02-975-2425
상담시간	수 10:00~12:00 (사전 예약)		

3. 수업개요

공학 문제 해결에 필수적인 수학적 도구를 다룬다. 1계 및 고계 상미분방정식, 라플라스 변환, 행렬과 벡터를 중심으로 학습한다.

수강생은 매주 지정된 읽기자료를 사전에 학습하고 수업에 참여해야 한다.

4. 수업의 목표 및 학습성과

상미분방정식과 라플라스 변환, 선형대수의 공학적 응용을 이해하고 실제 공학 문제를 수학적으로 모델링하여 해결할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	상미분방정식과 라플라스 변환	M
PO2	선형대수의 공학적 응용을 이해하고 실제 공학 문제를 수학적으로 모델링하여 해결할 수 있다.	M

5. 주교재 및 부교재

주교재: Advanced Engineering Mathematics (Erwin Kreyszig)

부교재 및 참고자료: Advanced Engineering Mathematics (Dennis Zill)

6. 성적평가 방법

평가항목	비율	평가기준
중간고사	51%	절대 기준 채점

기말고사	28%	절대 기준 채점
과제	12%	세부기준 별도 공지
출석	9%	객관식+서술형

플립러닝: 사전 동영상 학습 후 오프라인 토론

7. 주별 수업계획

Week	학습내용 및 상세내용	수업형태	과제
1	1계 미분방정식 1계 미분방정식 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	발표	온라인 토론 참여
2	분리형·완전미분방정식 분리형·완전미분방정식 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의	
3	1계 선형미분방정식의 응용 1계 선형미분방정식의 응용의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+실습	예습과제
4	2계 선형미분방정식 교재 해당 장을 중심으로 2계 선형미분방정식(을) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+퀴즈	실습보고서
5	상수계수 동차방정식 교재 해당 장을 중심으로 상수계수 동차방정식(을) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	발표	조별 발표 준비
6	비동차방정식과 특수해 비동차방정식과 특수해의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	토론	연습문제 제출
7	진동 문제 응용 진동 문제 응용에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의	독후감
8	중간고사 중간고사 실시	강의+퀴즈	독후감
9	라플라스 변환의 정의 라플라스 변환의 정의를(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	토론	
10	라플라스 변환의 성질 라플라스 변환의 성질을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	토론	요약문 제출
11	역변환과 미분방정식 응용 역변환과 미분방정식 응용의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	토론	요약문 제출

12	단위계단함수와 임펄스 교재 해당 장을 중심으로 단위계단함수와 임펄스를(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+실습	독후감
13	연립미분방정식 연립미분방정식을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	토론	예습과제
14	급수해법 교재 해당 장을 중심으로 급수해법을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+퀴즈	요약문 제출
15	베셀·르장드르 함수 개요 베셀·르장드르 함수 개요 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의	조별 발표 준비

8. 수업 규정 및 비교

수강 인원 에 따라 팀 구성 및 평가 비율이 조정될 수 있습니다. 노트북 지참 필수. 지각 3회는 결석 1회로 간주합니다.

팀 프로젝트 무임승차 방지를 위해 동료평가를 실시한다.